

Курсовая работа

Нахождение количества теплоты

Присылаемый на проверку архив должен содержать 2 файла:

- файл отчета, содержащий титульный лист, условие задачи, результаты аналитических расчетов, формулы используемых методов, исходный текст программы (с указанием языка реализации), результаты работы программы (можно в виде скриншотов), ответы на вопросы для защиты;
- файл с исходным текстом программы (программу можно писать на любом языке программирования).

Задание на курсовую работу

Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием.

1. Найти аналитически интервал изоляции положительного корня заданного нелинейного уравнения, вычислив производную левой части уравнения и составив таблицу знаков левой части уравнения на всей числовой оси.
2. Написать программу, которая:
 - а) находит k – наименьший положительный корень заданного нелинейного уравнения из найденного в пункте 1 интервала изоляции с точностью 0.001 методом: деления пополам (если Ваша фамилия начинается на гласную букву), хорд (если Ваша фамилия начинается на согласную букву);
 - б) решает дифференциальное уравнение методом Рунге-Кутты четвертого порядка с точностью 10^{-4} на интервале $[0;2]$ (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета, начальный шаг решения взять равным 1);
 - в) с помощью линейной интерполяции по найденному в пункте б) решению дифференциального уравнения находит приближенные значения функции в точках $x_i = 0, 0.1, 0.2, \dots, 1.9, 2$, $i = 0, 1, \dots, 20$;
 - г) определяет количество теплоты $Q = \int_0^2 y^2 dt$, выделяющегося на единичном сопротивлении за 2 единицы времени, методом: Симпсона (если Ваше имя начинается на гласную букву), трапеций (если Ваше имя начинается на согласную букву) с шагом 0.1.
3. Программа должна выводить:
 - а) найденное приближенное значение k и количество итераций, которое потребовалось для достижения заданной точности;
 - б) решение дифференциального уравнения на интервале $[0;2]$ с заданной точностью (выводить следует в 2 столбика: значение x и соответствующее ему значение y);

в) результаты линейной интерполяции в точках $x_i = 0, 0.1, 0.2, \dots, 1.9, 2$, $i = 0, 1, \dots, 20$ (выводить следует в 2 столбика: значение x_i и соответствующее ему значение y_i);

г) количество теплоты Q .

4. Ответить на вопросы для защиты курсовой работы.

Вариант выбирается по последней цифре пароля.

Вариант 0

$$\begin{cases} y' = \cos(2x + y) + 7(x - y) \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5 = 0$.
Вопросы для защиты: 1, 6, 9, 11.

Вариант 1

$$\begin{cases} y' = 1 - \sin(3x + y) + \frac{y}{2 + x}, \\ y(0) = k \end{cases}$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10 = 0$.
Вопросы для защиты: 2, 7, 10, 12.

Вариант 2

$$\begin{cases} y' = \frac{\cos y}{4 + x} + y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $x^4 + 4x^3 - 8x^2 - 17 = 0$.
Вопросы для защиты: 3, 8, 9, 13.

Вариант 3

$$\begin{cases} y' = 1 + (5 - x)\sin x - (3 + x)y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 11 = 0$.
Вопросы для защиты: 4, 8, 10, 14.

Вариант 4

$$\begin{cases} y' = (6 - y^2)\sin x + 2y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 2 = 0$.
Вопросы для защиты: 5, 6, 9, 12.

Вариант 5

$$\begin{cases} y' = 1 + 3y \cdot \sin x - y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 1 = 0$.
Вопросы для защиты: 1, 7, 10, 11.

Вариант 6

$$\begin{cases} y' = 1 + 3y \cdot \cos x - y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $6x^4 + 8x^3 - 9x^2 - 15 = 0$.
Вопросы для защиты: 2, 7, 9, 14.

Вариант 7

$$\begin{cases} y' = \cos(4x + y) + 3(x - y) \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 120 = 0$.
Вопросы для защиты: 3, 6, 10, 13.

Вариант 8

$$\begin{cases} y' = -\sin(5x + y) + \frac{y}{2 + 3x}, \\ y(0) = k \end{cases}$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $2x^4 + 8x^3 + 8x^2 - 3 = 0$.
Вопросы для защиты: 4, 8, 9, 12.

Вариант 9

$$\begin{cases} y' = 6\sin x - (3 + x)y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 40 = 0$.
Вопросы для защиты: 5, 6, 10, 14.

Вопросы для защиты курсовой работы

1. Каким свойством должен обладать интервал изоляции корня нелинейного уравнения?
2. Как определить, что следует прекратить итерационный процесс при приближенном решении нелинейного уравнения методом деления пополам с заданной точностью?
3. Как определить, что следует прекратить итерационный процесс при приближенном решении нелинейного уравнения методом хорд с заданной точностью?
4. В каком виде следует выводить приближенные числа, если они найдены с точностью 0.0001?
5. В каком виде следует выводить приближенные числа, если они найдены с точностью 0.001?

6. Как определить, что при решении дифференциального уравнения методом Рунге-Кутты 4 порядка требуемая точность достигнута?
7. Приведите формулу оценки погрешности формулы метода Рунге-Кутты.
8. В чем заключается метод двойного пересчета?
9. В чем заключается смысл линейной интерполяции?
10. Приведите формулу оценки погрешности формулы линейной интерполяции.
11. Какой линией соединяются узлы интегрирования в методе Симпсона?
12. Какой линией соединяются узлы интегрирования в методе трапеций?
13. Приведите формулу оценки погрешности формулы Симпсона.
14. Приведите формулу оценки погрешности формулы трапеций.

Методические указания к выполнению курсовой работы

Рассмотрим пример нахождения интервалов изоляции действительных корней уравнения $2x^4 - 16x^3 + 11x^2 + 150 = 0$.

Для этого найдем производную функции $f(x) = 2x^4 - 16x^3 + 11x^2 + 150$ и критические точки из условия $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = (2x^4 - 16x^3 + 11x^2 + 150)' = 2 \cdot 4x^3 - 16 \cdot 3x^2 + 11 \cdot 2x = 8x^3 - 48x^2 + 22x$$

$$8x^3 - 48x^2 + 22x = 0$$

$$2x(4x^2 - 24x + 11) = 0$$

$$4x^2 - 24x + 11 = 0 \quad \text{или} \quad x = 0$$

$$D = (-24)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 11 = 400$$

$$x_{1,2} = \frac{24 \pm \sqrt{400}}{2 \cdot 4} = \frac{24 \pm 20}{8}, \quad x_1 = 0.5; \quad x_2 = 5.5.$$

Получили 3 критические точки (выписаны в порядке возрастания): $x = 0$; $x = 0.5$; $x = 5.5$.

Составим таблицу знаков функции $f(x)$ (знаки определяются путем подстановки в $f(x)$ соответствующих значений x):

x	$-\infty$	0	0.5	5.5	$+\infty$
$f(x)$	—	+	+	—	+

Следовательно уравнение имеет два действительных корня: $x_1 \in (0.5; 5.5)$, $x_2 \in (5.5; +\infty)$. Уменьшим промежутки, содержащие корни:

x	1	6	7
$f(x)$	+	—	+

Итак, уравнение имеет два вещественных корня: $x_1 \in (1; 6)$, $x_2 \in (6; 7)$. Интервал изоляции наименьшего положительного корня $(1; 6)$.